

UNIDADE I

PRINCIPAIS CONCEITOS DE REDES DE COMPUTADORES

Elementos para conectividade

A **conectividade** pode ser considerada um dos pilares fundamentais da sociedade contemporânea, sustentando a comunicação, o acesso à informação e a interação entre indivíduos e sistemas em escala global.

A **infraestrutura de uma rede de computadores envolve**, portanto, todos os elementos responsáveis pela transmissão da mensagem, que parte de uma origem e vai até um destino, através de um canal de comunicação

Como **principais elementos para conectividade**, temos os equipamentos, os protocolos e os meios de transmissão. Inclusive, o **conceito de redes de computadores** é formado por esses elementos. As redes de computadores são um conjunto de equipamentos que são capazes de trocar informações e compartilhar recursos entre si, utilizando protocolos para se comunicarem e interligados por meios de comunicação

O **primeiro elemento essencial para a conectividade** é o equipamento, podendo ser qualquer dispositivo de acesso, como computador, smartphone ou tablet. Esses aparelhos não apenas permitem o envio e o recebimento de dados, mas também facilitam a interação com a rede global por meio de interfaces amigáveis ao usuário. Além desses dispositivos de uso pessoal, equipamentos de rede, como repetidores, switches e roteadores, possibilitam a transmissão da informação pela rede até o destino final

O **segundo** elemento que possibilita essa conectividade é o meio de transmissão por onde o sinal é enviado. Isso inclui cabos de fibra óptica, torres de comunicação e satélites, que formam o arcabouço físico para a transmissão de dados.

Como **terceiro** componente básico temos os protocolos de comunicação. Eles definem as regras pelas quais os dados são transmitidos entre dispositivos,

garantindo que as informações cheguem ao destino correto de forma eficiente e segura. O protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) é um exemplo clássico, sendo responsável pela segmentação dos dados em pacotes e sua recomposição no destino.

Equipamentos

Para que uma rede funcione de maneira eficiente, é imprescindível a presença de componentes capazes de viabilizar o transporte das informações e garantir uma comunicação adequada entre os emissores e receptores. Esses equipamentos são, em geral, classificados em duas categorias principais: **dispositivos finais**, que representam os pontos de origem e destino das informações, e **dispositivos intermediários**, responsáveis por encaminhar os dados ao longo do percurso na rede.

Os **dispositivos finais de rede**, também conhecidos como hosts, são os elementos que estabelecem a interface direta entre os usuários e a rede de comunicação. Esses equipamentos situam-se na extremidade do fluxo de dados e atuam como ponto de origem ou destino das informações transmitidas. Em outras palavras, são responsáveis por gerar, processar ou receber os dados que trafegam pela rede. Entre os principais exemplos de dispositivos finais, destacam-se computadores, impressoras conectadas à rede, terminais de videoconferência, telefones VoIP, câmeras de segurança e dispositivos móveis.

Nos **dispositivos finais**, como computadores, por exemplo, o elemento principal para conectividade é a placa de rede. A placa de rede é um equipamento interno instalado nos computadores que torna possível a comunicação entre os hosts e os dispositivos intermediários conectados diretamente a eles.

- Ethernet: as placas de rede Ethernet representam a forma mais amplamente utilizada de conectividade em computadores pessoais e em redes locais cabeadas. Elas oferecem uma solução eficiente e confiável para a comunicação de dados em ambientes que utilizam conexões físicas por meio de cabos, além de utilizarem cabos Ethernet para transmitir dados em alta velocidade.

- Wi-Fi: as placas Wi-Fi são projetadas para conectar dispositivos a redes sem fio. Elas são essenciais para laptops, smartphones, tablets e outros dispositivos móveis. Placas de rede sem fio de longo alcance (Wi-Fi de longo alcance) são placas especiais usadas para conexões Wi-Fi em longas distâncias, como em áreas rurais ou em locais com pouca infraestrutura de rede.

Os **dispositivos intermediários** são aqueles aos quais os dispositivos finais se conectam. Isto é, os dispositivos intermediários provêm a conectividade para os dispositivos finais com o objetivo de garantir que os dados sejam transmitidos pela rede.

- dispositivos de acesso à rede, como os hubs, switches e access points;
- dispositivos de interconexão, como os roteadores;
- dispositivos de segurança, como os firewalls

- Hub: o hub tem a característica de formar dentro de seus circuitos um barramento, que permite que todos os computadores conectados a ele possam se comunicar, fazendo a regeneração do sinal digital transmitido

- Switch: o switch permite que os computadores ligados a ele se comuniquem e ainda regenera o sinal recebido. Cada conexão oferecida pelo switch é um novo barramento e, dessa forma, oferece para cada equipamento conectado a ele uma banda passante exclusiva, excluindo o problema de colisão que é comum aos hubs

- Access point: o access point, ou ponto de acesso, é um dispositivo intermediário encontrado na rede sem fio, responsável por interligar todos os dispositivos móveis. Esse equipamento geralmente se conecta a uma rede cabeada e atua como ponto de acesso não cabeado para os dispositivos finais daquele ambiente, o que permite o acesso desses hosts a outra rede, como a internet.

- Roteador: o roteador (ou router, em inglês) é o equipamento que interliga duas ou mais redes, garantindo que os dados oriundos de um switch sejam direcionados aos endereços lógicos corretos na rede.

- Firewall: o firewall, cuja tradução é “parede de fogo”, é um dispositivo responsável pela segurança de uma rede de computadores. Pode ser instalado na forma de um programa (software) ou de equipamento físico (hardware), que tem por objetivo aplicar uma política de segurança a um determinado ponto da rede, podendo ser filtros de pacotes, proxy de aplicações etc

Meios de transmissão

Os meios de transmissão de rede, ou canais de comunicação, são os responsáveis por transportar os dados entre os dispositivos. Eles desempenham um papel essencial na comunicação em redes de computadores

Meios físicos cabeados são os que utilizam cabos para transmitir os dados. Os principais tipos são: par trançado, cabos coaxiais e fibras ópticas. Já os **meios físicos não cabeados** são os que não utilizam cabos, possibilitando a comunicação sem fio. Os principais meios são: satélite, Wi-Fi, Bluetooth, rádio e enlaces de micro-ondas.

Os **modems** são pequenos aparelhos que fazem a adequação do sinal digital do computador para a linha telefônica. O modem recebe o sinal digital do computador e o coloca dentro de uma onda com a frequência necessária para a transmissão através do meio de comunicação. A esse processo dá-se o nome de modulação. Quando o sinal chega no destino, é feito o processo inverso pelo modem, ou seja, a demodulação.

Se os computadores estão próximos, a conexão pode ser feita por um cabo conectando ambos diretamente. Porém, quando os computadores estão muito distantes, existe a necessidade de adequar o sinal ao meio, antes de sua transmissão, de forma que a onda transmitida consiga atravessá-lo.

A transmissão de dados em rede, entre computadores, é feita a longas distâncias por serviços de transmissão de dados oferecidos pelas empresas concessionárias de telecomunicações, o meio de transmissão é chamado de canal de comunicação de dados. Nesses casos, as empresas concessionárias prestadoras de serviços de telecomunicações transportam os sinais pela sua rede e por seus equipamentos, de uma localidade para outra, cobrando do usuário ou empresa um valor mensal pela prestação do serviço.

Entre os meios de transmissão cabeados mais utilizados estão o cabo coaxial, o de par trançado e a fibra óptica. Por conta dos avanços tecnológicos, alguns modelos,

como o serial, o paralelo e o cruzado, estão caindo em desuso e sendo substituídos por opções que oferecem maior velocidade de transmissão.

- **Cabo coaxial:** o cabo coaxial é um cabo formado por um núcleo condutor de cobre, envolto por uma malha metálica externa. Foi o primeiro tipo de cabo utilizado nas redes locais. Além disso, é amplamente empregado em comunicações de vídeo e em sistemas de TV a cabo.

- **Cabo de par trançado:** o cabo de par trançado, conhecido como UTP (unshielded twisted pair), é formado por um, dois ou quatro pares de fios de cobre entrelaçados em duplas e revestidos por uma camada isolante. Esse entrelaçamento preserva as propriedades elétricas do cabo e contribui para a redução da interferência eletromagnética. É amplamente utilizado em redes domésticas e corporativas para a interligação de dispositivos, suportando sinais analógicos ou digitais, com larguras de banda de 10, 100 ou 1.000 Mbps, podendo alcançar até 10 Gbps em versões mais avançadas, como as usadas em backbones entre roteadores.

- **Categoria 1:** utilizado exclusivamente para transmissão de voz, como em linhas telefônicas convencionais. Não é adequado para envio de dados

- **Categoria 2:** trata-se de um cabo com capacidade de transmitir dados em velocidades de até 4 Mbps. Possui quatro pares de fios e foi comum em redes antigas com tecnologia Token Ring.

- **Categoria 3:** cabo capaz de alcançar até 16 Mbps de transmissão. Também conta com quatro pares de fios e foi bastante usado nas primeiras redes Ethernet com velocidade de 10 Mbps.

- **Categoria 4:** também utiliza quatro pares de fios, permitindo taxas de até 20 Mbps. Foi largamente empregado em redes baseadas no padrão Token Ring.

- **Categoria 5:** cabo que suporta velocidades de até 100 Mbps e, assim como os anteriores, tem quatro pares de fios. Foi amplamente adotado em redes Fast Ethernet.

- **Categoria 5e:** versão aprimorada da Categoria 5, certificada para transmissões de até 1 Gbps. Visualmente é igual à Cat 5, mas tem melhor desempenho elétrico e menos interferência.

- **Categoria 6:** cabo projetado para suportar velocidades de até 10 Gbps, especialmente em distâncias curtas. Utiliza quatro pares de fios e possui maior resistência a ruídos.

— **Categoria 7a:** cabo com blindagem em cada par e em todo o conjunto, possibilitando transmissões de até 40 Gbps. Ideal para ambientes que exigem alta velocidade e proteção contra interferências.

• **Fibra óptica:** o sistema de comunicação por fibra óptica opera transmitindo luz modulada com as informações que se deseja enviar. Essa luz é emitida por um transmissor óptico, que conta com uma fonte de luz, e é recebida por um receptor óptico, que funciona como um detector

Dois tipos principais de fontes de luz utilizadas no transmissor: LED e laser. O laser é mais eficiente por fornecer uma luz mais intensa e com menor largura de espectro, o que resulta em melhor desempenho. Por outro lado, o LED possui menor eficiência no direcionamento da luz para a fibra e tende a gerar mais interferência na transmissão. Nas fibras ópticas, as informações trafegam por meio de sinais luminosos, ou seja, por partículas de luz chamadas fótons. Essa tecnologia é considerada segura, já que não utiliza sinais elétricos, reduzindo os riscos de interferências e problemas de segurança

A estrutura das fibras ópticas inclui três componentes principais. São eles:

— **Núcleo central de vidro:** onde ocorre a transmissão da luz que possui alto índice de refração. — **Casca:** camada feita de vidro que envolve o núcleo da fibra óptica. Ela possui um índice de refração menor que o do núcleo, o que permite que a luz se reflita internamente, mantendo-se dentro da fibra. — **Revestimento:** camada externa de plástico fino e flexível, que tem a função de proteger a estrutura interna da fibra contra danos mecânicos, umidade e outras agressões externas. As redes de fibra óptica que chegam diretamente às residências, conhecidas como FTTH (Fiber to the Home), permitem a transmissão de serviços como telefonia, TV digital e internet em alta velocidade

As fibras ópticas apresentam diversas vantagens, entre as quais se destacam:

— **Resistência a interferências eletromagnéticas:** essa propriedade permite sua utilização em locais com muito ruído elétrico, inclusive próximo a linhas de energia, sem comprometer a qualidade do sinal. — **Grande alcance:** graças à sua baixa perda de sinal (atenuação) e alta confiabilidade, é possível transmitir dados por distâncias de até 100 quilômetros sem a necessidade de repetidores. — **Altíssima velocidade:** as fibras ópticas são capazes de operar em velocidades extremamente elevadas, alcançando níveis de transmissão na ordem dos terabytes por segundo.

Protocolos

Vimos até aqui os elementos relacionados com a parte física de uma rede. Aprendemos que, em qualquer sistema de comunicação, o sinal se propaga em um meio de transmissão cuja principal função é servir como um canal para que a informação trafegue entre dois ou mais equipamentos de rede. **Iremos agora ver a parte lógica necessária para que os dados transmitidos cheguem no destino** da mesma forma que foram enviados, ou seja, os **protocolos**.

Os **protocolos de rede** são conjuntos de normas que possibilitam a comunicação entre duas ou mais máquinas conectadas em rede. São como regras ou convenções que definem como deve ocorrer a troca de dados entre dispositivos em um sistema de comunicação. Agem como uma linguagem universal compreensível por computadores de diversos fabricantes e sistemas operacionais. A linguagem de comunicação das máquinas é estabelecida através de sinais, como se fossem um código. Para que as máquinas interligadas numa rede se “entendam”, cada sinal precisa sempre ter o mesmo significado

A **transferência de informação entre um ponto e outro**, basicamente, indica que temos um **transmissor** e um **receptor**. Nesses dois pontos, podemos ter tanto pessoas como equipamentos se comunicando e utilizando uma mesma linguagem de comunicação, a qual permite o perfeito entendimento entre ambos.

No **caso de equipamentos, as regras e a linguagem de comunicação utilizadas entre ambos são chamadas de protocolo**. A comunicação é feita por meio de comandos de programas que são codificados e transmitidos por sinais elétricos

Comunicação entre dois equipamentos de rede, ambos devem possuir os **mesmos protocolos de comunicação**, ou seja, falar a mesma língua e ter as mesmas regras de troca de dados programadas igualmente. Em uma transferência de arquivos, o programa de comunicação que possui o protocolo embutido lê os dados gravados nos arquivos dos computadores por pedaços ou blocos de informações e transmite para a outra máquina. O programa de comunicação do receptor recebe o bloco de dados transmitido, armazena-o na memória e faz uma checagem da integridade dos dados recebidos e do endereço de destino. Se os dados recebidos estiverem íntegros, são acatados e gravados em um arquivo em disco, por exemplo. O computador receptor confirma ao computador transmissor que os dados foram recebidos corretamente

Uma rede pode utilizar diversos protocolos e, embora cada um funcione de uma forma diferente, eles têm algumas similaridades, pois os protocolos surgiram com a mesma finalidade, que é transmitir dados em uma rede. **O protocolo pega os dados que serão transmitidos na rede e os divide em pequenos pedaços de tamanho fixo chamados de pacotes.** Portanto, podemos concluir que um arquivo não é transmitido de uma única vez em uma rede. Dentro de cada pacote há o endereço de origem e de destino, que fica no cabeçalho de cada pacote. **As placas de rede dos computadores possuem um endereço fixo**, de forma que o computador de destino possa reconhecer se o pacote transmitido é para ele ou não. Essa forma de **transmissão possibilita que vários dispositivos possam comunicar ao mesmo tempo**

A **velocidade da transmissão dos dados** => quanto mais transmissões estiverem sendo feitas ao mesmo tempo, mais lenta a rede ficará.

Performance e importância das redes

A **decisão** sobre a escolha de um determinado dispositivo de interconexão de rede, da configuração de um protocolo, da utilização desse ou daquele meio de transmissão, **vai impactar na performance da rede e na qualidade do serviço aos usuários.**

A **importância das redes** vem do impacto cada vez maior que a tecnologia e os sistemas de informação exercem sobre a concorrência e sobre a vantagem competitiva no mundo dos negócios, devido ao papel relevante da informação na cadeia de valor.

Alguns aspectos são utilizados para essa análise de performance, tais como:

- **Taxa de transferência ou throughput:** refere-se à quantidade de dados que consegue ser transmitida por segundo em uma rede. Essa taxa é expressa geralmente em bps (bits por segundo) e indica o desempenho real da comunicação.
- **Atraso ou delay:** é o tempo necessário para que uma informação percorra o caminho entre o emissor que está na origem e o receptor no destino. Normalmente é medido em ms (milissegundos) e está relacionado à latência do sistema.
- **Jitter:** representa a variação no tempo de chegada dos pacotes durante a transmissão. Ele é calculado somando-se os atrasos individuais de cada pacote e

dividindo esse total pelo número de pacotes transmitidos, refletindo a instabilidade na entrega dos dados.

Conhecer a demanda de cada aplicação que roda em uma rede é crucial para o correto dimensionamento dos links e uma maior assertividade nas configurações de QoS (Qualidade de Serviço).

A **QoS (Qualidade de Serviço, do inglês Quality of Service)** é um conjunto de técnicas e tecnologias que asseguram o desempenho e a prioridade a determinados tipos de tráfego na rede, como voz e vídeo em tempo real.

. A QoS atua marcando pacotes com níveis de prioridade e organizando filas de transmissão, garantindo que serviços essenciais operem, em detrimento de serviços que não são tão críticos para o cliente

Ela funciona através da classificação do tráfego e marcação dos pacotes com pesos diferentes para cada tipo de tráfego, acompanhada de políticas de enfileiramento e regras de descarte de pacotes. A **QoS** é crucial para que as aplicações críticas, como a voz e o vídeo,

Capacidade de tráfego

A capacidade de tráfego é medida pela taxa de transferência ou throughput em uma rede de comunicação de dados. Refere-se à quantidade de dados transmitidos com sucesso de um ponto a outro em um período de tempo específico, normalmente medida em bps (bits por segundo) ou suas múltiplas unidades, como Mbps (megabits por segundo) ou Gbps (gigabits por segundo). Muitos utilizam o termo largura de banda para falar dessa capacidade de tráfego em uma rede, porém a largura de banda difere do throughput. A largura de banda é a capacidade máxima teórica de uma rede ou link de comunicação (por exemplo, 100 Mbps), enquanto o throughput é a taxa real de dados transmitidos com sucesso. O throughput pode ser menor que a largura de banda devido a diversos fatores, como interferências e problemas de performance na rede.

throughput indica a taxa efetiva com que os dados são transferidos pela rede, considerando todos os fatores que podem impactar a transmissão, como erros, congestionamento, limitações de hardware etc.

Fatores que influenciam o throughput são:

- Latência: a latência é o tempo de atraso entre o envio e a recepção de dados. Uma alta latência pode reduzir o throughput efetivo, especialmente em conexões intercontinentais ou de longa distância.
- Perda de pacotes: se muitos pacotes são perdidos durante a

transmissão, por exemplo, devido a erros na linha ou congestionamento, o throughput será afetado negativamente, pois os pacotes precisarão ser retransmitidos. • Erros de transmissão: se a rede tiver muitos erros de transmissão, devido a ruído ou interferência, pacotes de dados precisam ser reenviados, o que reduz o throughput efetivo. • Protocolos de controle: protocolos de controle de erro e congestionamento, como TCP, podem reduzir o throughput, pois esses protocolos garantem que os dados sejam transmitidos com confiabilidade e pedem retransmissões quando necessário. • Capacidade do equipamento: a capacidade dos roteadores, switches e outros dispositivos de rede pode limitar o throughput se esses dispositivos não forem capazes de lidar com a quantidade de dados que estão sendo transmitidos.

throughput pode ser **medido em diferentes níveis de uma rede**, como: entre dois hosts específicos de uma mesma rede local; entre dois dispositivos de rede, como switches e roteadores; e pode ser medido também fim-a-fim, passando por redes distintas

Latência em uma comunicação de dados é o tempo total que leva para um pacote de dados ser transmitido de um ponto a outro em uma rede.

A latência é uma medida crucial para entender a velocidade de resposta de uma rede, especialmente em situações em que a interatividade e o tempo de resposta são importantes, como em chamadas de voz, videoconferências, jogos online e aplicações em tempo real. Pode ser dividida em vários componentes:

- **Latência de propagação:** é o tempo necessário para que os sinais se desloquem fisicamente de um ponto a outro na rede, com base na distância entre os dois pontos e na velocidade do sinal no meio de transmissão, como cabos de fibra ótica, cabos de par trançado ou via rádio.
- **Latência de transmissão:** refere-se ao tempo necessário para transmitir um pacote de dados, ou um bloco de bits, através de um canal de comunicação.
- **Latência de processamento:** é o tempo necessário para processar os pacotes de dados nos roteadores, switches ou servidores intermediários, o que inclui verificar o cabeçalho do pacote, aplicar regras de roteamento ou criptografar e descriptografar os dados.
- **Latência de enfileiramento ou de fila:** é o tempo que um pacote passa em filas de roteadores ou switches, esperando para ser processado ou encaminhado.

A latência é geralmente medida em ms (milissegundos), que é um milésimo de segundo.

Disponibilidade

Em uma rede de comunicação de dados, tudo funciona perfeitamente bem enquanto todos os componentes necessários estão funcionando adequadamente.

Os principais pontos a se neutralizar em uma rede são aqueles capazes de aumentar o seu down-time, ou seja, o número de horas/ano em que a rede fica indisponível. Um canal de comunicação de dados para rede WAN, mesmo sendo um acesso dedicado, está sempre suscetível a quedas.

O papel das redes na transformação digital

A transformação digital é definida como uma mudança nas formas de trabalho, funções e ofertas de negócios causadas pela adoção de tecnologias digitais em uma organização ou no ambiente operacional da organização

Em um universo digitalizado, as empresas precisam inovar e mudar suas organizações, incluindo seus modelos de negócios, estruturas, competências críticas e culturas.

A internet e as tecnologias de suporte servem como um esqueleto para integrar objetos físicos, atores humanos, máquinas inteligentes, linhas de produção e processos através das fronteiras organizacionais para formar uma rede inteligente.

Os consumidores digitais, quando estão interessados em adquirir um produto ou serviço, consultam antes a internet e avaliam as experiências, recomendações e/ou reclamações de outros consumidores, tornando a rede mais colaborativa e dinâmica.

A Indústria 4.0 é a transformação digital da produção industrial. Da mesma forma, alguns autores chamam de Agricultura 4.0 a transformação digital da agricultura (no Brasil, usa-se mais o termo agricultura de precisão), o mesmo ocorre em relação a serviços, gerando a Educação 4.0, Saúde 4.0 etc.

- **Indústria 4.0:** o engajamento da transformação digital no setor automotivo trata de várias inovações baseadas em inteligência artificial, algoritmos computacionais, Internet das Coisas e automatização.

- **Serviço 4.0:** com os avanços tecnológicos que se intensificam no início do século XXI, a amplitude da transformação digital acaba por desconstruir os modelos clássicos de gestão, sistema de produção e distribuição, e a lógica de serviço ganha força, movida por uma internet mais rápida e potente e pela aprendizagem de máquina.

- **1ª Revolução Industrial (século XVIII):** mecanização com uso da energia a vapor e água.
- **2ª Revolução Industrial (século XIX e início do XX):** produção em massa com eletricidade e linha de montagem.
- **3ª Revolução Industrial (décadas de 1960/1970):** automação com eletrônica, computação e sistemas de controle.
- **4ª Revolução Industrial (início do século XXI):** caracterizada pela integração de tecnologias digitais, físicas e biológicas.

2 CLASSIFICAÇÃO DAS REDES

Quanto ao tipo de serviço de transporte

Serviço orientado à conexão

No serviço orientado à conexão, é **estabelecido um caminho único entre origem e destino**, em que ao se inserir bits em uma extremidade eles serão recebidos pelo receptor, na mesma ordem. Esse é um serviço análogo ao sistema de telefonia tradicional, em que existe a determinada sequência de ações: • Disca o número e estabelece uma conexão. • Fala/usa a conexão. • Desliga/libera a conexão.

serviço orientado à conexão envolve três fases distintas que envolvem o **estabelecimento de conexão, a transferência de dados e o fim de conexão**. Durante o estabelecimento da conexão, é buscado um caminho entre a origem e o destino e alocados os recursos de rede.

Serviço não orientado à conexão

Serviço não orientado à conexão, **não existe uma conexão criada entre origem e destino**, portanto, não existe a confiabilidade de que todos os pacotes encaminhados serão entregues. É um serviço análogo ao sistema postal tradicional, em que cada correspondência possui o endereço de destino, serviço não orientado à conexão não determina previamente nenhum caminho e também não reserva previamente recurso de rede. Nesse tipo de serviço **não existe a apresentação entre o emissor e receptor**. Quando um dos lados de uma aplicação quer enviar pacotes ao outro, ela simplesmente os envia.

Comunicação síncrona

A transmissão síncrona consiste no **envio de dados em blocos contínuos**, controlados por um sinal de sincronização conhecido como clock. Isso significa que o emissor só pode transmitir as informações em momentos específicos, previamente definidos pelo relógio interno do receptor, garantindo que ambos estejam operando

em sincronia. a comunicação síncrona, o emissor e o receptor devem estar sincronizados.

Exemplos desse tipo de transmissão são chat em tempo real, videoconferência e telepresença.

-bits serão enviados sempre em intervalos de tempo constantes.

Comunicação assíncrona

A transmissão assíncrona é caracterizada pela **ausência de um mecanismo de sincronização contínua no receptor**. Os dados são enviados em pequenos blocos, geralmente **um byte por vez**, acompanhados de bits especiais que indicam o início e o fim de cada unidade de informação.

Exemplos desse tipo de transmissão são e-mails, posts nas redes sociais, fóruns e aulas gravadas em plataforma de ensino à distância.

Quando um aluno se conecta à uma plataforma de ensino para assistir uma aula, por exemplo, existe o computador (emissor) conectado a um sistema (receptor). O sistema deve estar sempre pronto, pois ele não sabe quando o emissor vai começar a fornecer dados. O sistema fica ocioso enquanto aguarda o início da transmissão que, antes de começar, envia uma série de bits para avisar o início.

-Na **transmissão de dados em redes**, existem três modos de operação: **simplex, half-duplex e full-duplex**.

Modo simplex

É unidirecional, ou seja, os dados são enviados em uma única direção, sem possibilidade de resposta ou retorno da informação pelo receptor. Um elemento da rede só envia ou só recebe dados. Exemplos desse modo de transmissão são as rádios AM e FM e a transmissão de sinal de TV analógica.

Modo half-duplex

A transmissão half-duplex permite a troca de dados em ambas as direções, porém de forma alternada. Isso significa que os dispositivos envolvidos podem tanto enviar quanto receber informações, mas não ao mesmo tempo.

Exemplo: uso de rádios do tipo walkie-talkie, em que é necessário aguardar o outro terminar de falar para responder.

Modo full-duplex

A transmissão full-duplex permite a comunicação em duas direções ao mesmo tempo, ou seja, ambos os dispositivos podem enviar e receber dados simultaneamente, o mais utilizado nas redes de computadores, além de ser também o que se aplica ao sistema de comunicação de telefonia fixa e telefonia móvel celular.

Esse tipo de transmissão se divide em:

- **TDD (Time Division Duplexing):** a duplexação por divisão de tempo usa o tempo para fornecer um enlace direto e um reverso, ou seja, vários usuários compartilham o mesmo canal alternando somente o tempo.
- **FDD (Frequency Division Duplexing):** a duplexação por divisão de frequência fornece duas bandas de frequências distintas para cada usuário. Na FDD, cada canal duplex consiste de dois canais simplex – um direto e um reverso – e um duplexador que permite a transmissão e a recepção simultaneamente, nos pares de canais simplex.

Quanto à topologia

A **diferença entre topologia física e topologia lógica** em redes de computadores está na forma como os dispositivos são conectados fisicamente e como os dados trafegam logicamente na rede. As **topologias físicas** descrevem mais o layout de uma rede, ou seja, como os dispositivos estão fisicamente conectados, enquanto a **topologia lógica** descreve como os dados trafegam, independentemente da conexão física.

A **topologia física** de uma rede é um diagrama que descreve como seus elementos estão conectados (disposição geométrica). Esses elementos são chamados de nós e podem ser computadores, impressoras e outros equipamentos de rede.

Topologia física em barramento: nessa topologia, todos os dispositivos estão conectados a um mesmo meio físico compartilhado, como um cabo coaxial, que foi amplamente utilizado como barramento em redes locais.

Topologia física em anel: topologia em que os componentes da rede estão conectados sequencialmente por um meio físico, formando um anel fechado. A principal vulnerabilidade desse tipo de topologia é que cada dispositivo representa um ponto de falha, ou seja, se um deles apresentar problemas, toda a rede pode ser

comprometida. Os dispositivos (computadores, switches, hubs) são conectados em um formato circular, em que cada dispositivo tem exatamente dois vizinhos.

Topologia física em estrela: todos os dispositivos da rede são conectados a um equipamento central, que atua como o ponto de concentração e gerenciamento do tráfego de dados. Essa estrutura, bastante comum em redes locais atuais, apenas uma falha do equipamento central pode provocar a paralisação total da rede.

Topologia física em malha: todos os dispositivos estão interconectados fisicamente, total ou parcialmente. Os vários nós são interligados entre si por diversos meios, por isso é a topologia que apresenta uma maior quantidade de cabos. Nesse tipo de topologia, a transmissão de dados é mais consistente porque a falha em um dos seus dispositivos não interromperá a rede. Pelo contrário, quase sempre haverá outro caminho através de outro link ou outro dispositivo que está disponível.

Topologias lógicas

A topologia lógica de uma rede descreve a forma como os dispositivos trocam informações e como os dados circulam entre eles, independentemente da organização física dos cabos ou dos equipamentos conectados.

- **Topologia lógica em barramento:** emprega um método de contenção, no qual vários dispositivos compartilham o meio de transmissão e realizam uma verificação da presença de sinal (portadora) antes de tentar acessar o canal de comunicação. Cada nó conectado ao barramento pode “ouvir” todas as informações transmitidas. Por esse motivo, é uma topologia lógica propensa à colisão. **A colisão é um evento que ocorre toda vez que dois ou mais computadores tentam enviar informações no mesmo instante.** Se dois computadores iniciarem a **transmissão ao mesmo tempo utilizando o mesmo barramento, haverá a colisão**, aguardam um intervalo de tempo aleatório e tentarão novamente.

- **Topologia lógica em anel:** adota um método de acesso controlado, no qual os dispositivos se revezam para utilizar o canal de comunicação de maneira organizada. Esse controle é feito por meio da passagem de um token, um sinal especial que circula entre os dispositivos. Apenas aquele que estiver temporariamente com o token tem permissão para transmitir dados pelo meio físico. As ligações são ponto a ponto e operam um único sentido de transmissão (comunicação simplex).

- **Topologia lógica em estrela:** nessa topologia existe um dispositivo central, comumente chamado de concentrador, por onde passa todo o tráfego da rede. Normalmente apresenta uma maior confiabilidade, já que a parada de uma única estação não afeta toda a rede. É maior também a facilidade de manutenção devido à possibilidade de segmentar o problema.
- **LAN (Local Area Network):** é uma rede de computadores de pequeno porte, geralmente restrita a um único local físico, como um escritório, residência ou prédio.
- **MAN (Metropolitan Area Network):** consiste em uma rede de alta velocidade que interliga diversas LANs dentro de uma mesma área urbana ou metropolitana.
- **WAN (Wide Area Network):** abrange uma área geograficamente extensa, conectando várias LANs localizadas em cidades, estados ou até países diferentes, geralmente por meio de links públicos ou privados.
- **PAN (Personal Area Network):** rede que conecta dispositivos em um raio de distância limitado, focando na conexão de dispositivos pessoais.

Rede LAN

As redes locais, muitas vezes chamadas de LANs, são redes contidas em uma sala ou prédio que tem algumas dezenas de metros de extensão. Elas são amplamente usadas para conectar computadores pessoais e estações de trabalho em escritórios e instalações industriais, permitindo a troca de informações e o compartilhamento de recursos (por exemplo, servidores ou impressoras). As LANs permitem que os dispositivos troquem dados e se comuniquem com segurança em pequena escala, a topologia mais comumente utilizada nas LANs é a estrela, que contém um elemento central como o switch LAN ou o access point ao qual todos os dispositivos se conectam

O padrão Ethernet IEEE 802.3 é um padrão fundamental que define as regras e especificações para a comunicação em redes LAN.

- **Ethernet: — 10/100 Mbps (Fast Ethernet):** foi amplamente utilizado no passado, mas atualmente está em desuso em muitas redes. — **1 Gbps (Gigabit Ethernet):** a forma mais comum de Ethernet hoje em dia, permitindo velocidades de até 1 Gbps. Permite transferir grandes quantidades de dados e assistir a programas de streaming sem interrupções. — **10 Gigabit Ethernet** (velocidade máxima de 10 gigabytes por segundo): para redes mais avançadas, como em ambientes empresariais ou datacenters, a velocidade pode chegar a 10 Gbps.

- **Wi-Fi: — Wi-Fi 5 (802.11ac):** pode alcançar até **3,5 Gbps** em condições ideais, embora a velocidade real dependa de fatores como distância e interferência. — **Wi-Fi 6 (802.11ax):** oferece até 9,6 Gbps, mas, igualmente, a velocidade prática será menor devido a vários fatores ambientais.
- Repetidor: — A finalidade de um repetidor é gerar os sinais da rede novamente e os retemporizar no nível do bit para que eles trafeguem em uma distância maior nos meios físicos. — Dispositivo de camada 1 (camada Física do modelo OSI). — Mesmo domínio de colisão.
- Hub: — Repetidor multiportas. — Ponto central de conexão para os meios de cabeamento. — Dispositivo de camada 1 (camada Física do modelo OSI). — Mesmo domínio de colisão.
- Switch LAN: — Ponto central de conexão para os hosts de comunicação. — Comutador de dados (envia para o destino certo). — Dispositivo de camada 2 (camada de Enlace do modelo OSI). — Quebra domínio de colisão. — Mesmo domínio de broadcast

Rede WAN

A rede de longa distância, ou WAN (do inglês Wide Area Network), é diferente de uma LAN que conecta estações e equipamentos em uma mesma sala ou prédio. A WAN vai além dos limites de um edifício ou campus, permitindo a conexão de múltiplas localidades distribuídas por uma região geográfica ampla, a WAN abrange uma ampla área geográfica, interligando empresas e suas filiais distribuídas em cidades ou até países diferentes. Podemos dizer que a WAN interconecta LANs ou conjuntos de máquinas conectadas em suas respectivas LANs, com a finalidade de executar os programas e aplicações dos usuários

- **DTE (Data Terminal Equipment):** é o dispositivo que conecta as LANs do assinante ao dispositivo de comunicação WAN (ou seja, DCE). Os hosts internos enviam seu tráfego para o dispositivo DTE. O DTE se conecta ao loop local através do DCE. O dispositivo DTE é geralmente um roteador, mas pode ser um host ou servidor.
- **DCE (Data Communications Equipment):** também chamado de equipamento de terminação de circuito de dados, é o dispositivo usado para se comunicar com o provedor.

- **DCE (Data Communications Equipment):** também chamado de equipamento de terminação de circuito de dados, é o dispositivo usado para se comunicar com o provedor.
- **POP (Point-of-Presence):** é o ponto em que o assinante se conecta à rede do provedor de serviços.
- **Demarcation Point:** é um local físico em um edifício ou complexo que separa oficialmente o CPE do equipamento do provedor de serviços. O ponto de demarcação é normalmente uma caixa de junção de cabeamento, localizada nas instalações do cliente, que conecta a fiação do CPE ao loop local
- **Local Loop (ou last mile):** é o cabo real de cobre ou fibra que conecta o CPE ao CO (Central Office) do provedor de serviço.
- **CO (Central office):** é a instalação ou edifício do provedor de serviços local que conecta o CPE à rede do provedor.
- **Toll network:** inclui linhas de comunicação de fibra óptica, switches, roteadores e outros equipamentos dentro da rede do provedor de WAN.
- **Backhaul network:** são redes que conectam vários nós de acesso da rede do provedor de serviços. As redes de backhaul podem se estender por municípios, países e regiões. As redes de backhaul também são conectadas a provedores de serviços de internet e à rede de backbone.
- **Backbone network:** são grandes redes de alta capacidade usadas para interconectar redes de provedores de serviços e para criar uma rede redundante. Cabo conectado a dois roteadores não é a única forma de se conectar uma WAN. Outras possibilidades para uma WAN, além de cabos de cobre, coaxiais ou de fibra óptica, são os rádios e os satélites.

SD-WAN características:

- Controle centralizado por software, através do qual se gerenciam todas as conexões de forma central, por meio de uma interface simples.
- Melhor performance para aplicações, pois escolhe automaticamente o melhor caminho para cada tipo de tráfego, por exemplo, priorizando videoconferência em tempo real.
- Mais segurança com criptografia de ponta a ponta, firewalls integrados e segmentação de tráfego.
- Redução de custos, ao permitir o uso de links mais baratos sem abrir mão da performance e da segurança.
- Alta disponibilidade, sendo que se uma conexão cai, outra assume automaticamente, sem interrupção perceptível.

A SD-WAN, ainda assim, utiliza VPNs como parte da sua infraestrutura para garantir a segurança do tráfego entre os pontos da rede. Ou seja, dentro da arquitetura SD-WAN, é comum o uso de túneis VPN IPsec entre os dispositivos SD-WAN. Porém, a forma de configuração é diferente. No modelo tradicional de redes corporativas (pré-SD-WAN), cada equipamento de rede precisava ser configurado individualmente. Isso inclui firewalls, políticas de segurança, túneis VPN, criptografia e roteamento. Para conectar filiais com segurança, era comum criar túneis VPN IPsec manualmente entre roteadores ou firewalls de cada unidade. Essa abordagem exigia muito trabalho operacional, era difícil de escalar e propensa a erros. Na arquitetura SD-WAN, a segurança ainda é necessária, mas é gerenciada de forma centralizada e automatizada. Portanto, a SD-WAN ainda usa VPNs, mas ela cria e gerencia os túneis VPN automaticamente, geralmente com criptografia IPsec ou TLS.

UNIDADE II

Padrões de rede

Sem uma padronização que permita uma coordenação mínima de recursos de hardware e software, haveria um caos completo, e os usuários e fornecedores nada conseguiriam. A única alternativa de que a indústria dispõe é a criação de alguns padrões de rede.

Padrões legais são padrões formais adotados por uma instituição de padronização autorizada. Em geral, as autoridades de padronização internacionais são divididas em duas classes: as que foram estabelecidas por tratados entre governos nacionais e aquelas que foram criadas independentemente de tratados.

1865, representantes de diversos governos europeus se reuniram para formar a ITU (International Telecommunication Union). A missão da ITU era a de padronizar as telecomunicações internacionais, então dominadas pelos telégrafos

A ITU tem três setores principais: • Setor de Radiocomunicação (ITU-R). • Setor de Padronização de Telecomunicações (ITU-T). • Setor de Desenvolvimento (ITU-D). Mas os padrões internacionais, quem de fato os produz? Os padrões internacionais são produzidos pela ISO (International Organization for Standardization), uma organização voluntária independente fundada em 1946, com sede em Genebra, na Suíça. Cada país tem um membro nacional da ISO, que é o seu órgão de padrões mais representativo.

Modelo OSI

O modelo de redes OSI foi desenvolvido entre o final dos anos 1970 e o ano de 1984 com o objetivo de interligar sistemas abertos e organizar os desafios das redes de computadores em camadas funcionais. Esse modelo foi criado pela ISO, uma das maiores entidades internacionais de padronização

Com a introdução do modelo OSI, os fabricantes passaram a desenvolver seus sistemas seguindo esse padrão, o que permitiu a interoperabilidade entre diferentes equipamentos. Sem essa padronização, cada fabricante poderia adotar um modelo próprio de comunicação, como o Sistema A incompatível com os Sistemas B, C ou D, o que impediria a comunicação entre redes heterogêneas

O modelo OSI traz benefícios que:

- permitem independência no desenvolvimento de produtos;
- 72 Unidade II • agilizam a adoção de novas tecnologias;
- facilitam a depuração de problemas na rede;
- servem como referência para as diversas arquiteturas de rede;
- impedem que mudanças em uma camada afetem outras;
- estabelecem uma linguagem comum.

Cada camada funcional possui uma unidade de informação, denominada PDU (Protocol Data Unit). A partir da camada de Transporte, cada PDU recebe um nome específico, identificando-o conforme as funções que devem ser executadas em cada camada.

Importante ressaltar que o modelo OSI não contém nenhum requisito de implementação, servindo apenas como um guia conceitual ou referência (framework) para os desenvolvedores de sistemas em rede.

Um modelo de referência em camadas permite discutir e entender a arquitetura de rede de forma estruturada. Essa divisão modular torna mais fácil a identificação de falhas, além de simplificar a manutenção e o desenvolvimento dos sistemas.

Encapsulamento

No processo de comunicação entre elementos na rede, a informação sai da aplicação do usuário e atravessa as diversas camadas funcionais apresentadas no modelo OSI até chegar na camada Física, em que os dados são transmitidos na forma de bits pelo meio de transmissão. A partir da aplicação do usuário, a informação a ser transmitida será submetida a funções em cada camada do modelo OSI, podendo receber um cabeçalho que adiciona instruções para orientar a camada funcional equivalente no equipamento destino. Esse processo é denominado encapsulamento de dados

Camadas do modelo OSI

Camada Física

A camada Física é responsável pela ativação, desativação e manutenção do sinal no meio físico, definindo a interface elétrica e mecânica da rede, o tipo do sinal, a tecnologia de transmissão, o tipo de conexão e a forma de multiplexação do sinal. Ela determina o tipo de mídia, conector e sinalização, especificando os requisitos elétricos, mecânicos, processuais e funcionais para ativar, manter e desativar o link físico entre sistemas finais. A camada Física especifica características como níveis de voltagem, taxas de dados, distâncias máximas de transmissão e conectores físicos. Camada Física recebe os dados da camada de Enlace e é responsável por definir os métodos e os recursos técnicos necessários para transmitir os sinais pelo meio físico de comunicação, como cabos ou ondas de rádio. Ela transforma os dados em sinais compatíveis com o meio onde os dados deverão ser transmitidos, que pode ser um cabo UTP, um sistema de rádio, pulsos de luz etc

Em um segmento **Ethernet compartilhado**, cada estação pode enviar um quadro por vez, mas todas as estações recebem e olham para o quadro para determinar se é para elas. Todas as estações finais em um segmento ouvem todo o tráfego no fio por todo o tempo, por isso dizemos que elas estão no mesmo domínio de colisão. Ocasionalmente, **mais de uma estação tentará enviar dados ao mesmo tempo**. Se isso ocorrer, **resultará em uma colisão**. Estações que estão no mesmo domínio de colisão também estão no mesmo domínio de broadcast

O **repetidor** é um equipamento utilizado quando se deseja repetir o sinal enviado por uma distância que excede o máximo recomendado.

Esse tipo de equipamento não analisa os quadros de dados para verificar para qual segmento ele será destinado. O repetidor apenas retransmite os dados recebidos em uma porta para todas as demais, sem qualquer tipo de análise.

O **hub** é um equipamento concentrador utilizado para centralizar a distribuição dos dados em redes fisicamente ligadas em estrela. Importante lembrar que apesar de a **topologia física** em que o hub se encontra ser uma **topologia em estrela**, a **topologia lógica** é um **barramento**.

É possível conectar dois ou mais hubs entre si, desde que eles possuam uma porta chamada **uplink**, projetada especificamente para esse tipo de conexão

A camada Física:

- Define os mecanismos necessários para inserir os sinais nos meios de transmissão e para receber os sinais desses meios.
- Trata bits.
- Trabalha com especificações elétricas, mecânicas, níveis de tensão, taxas de transmissão, parâmetros físicos das interfaces, cabos e conectores. Exemplos: cabeamento e hubs.

Camada de Enlace

Organiza os bits da camada Física em unidades lógicas de informação denominados quadros ou frames, objetivo: **é controlar o fluxo dos dados no meio físico, corrigir os erros causados por um meio físico não confiável e fazer o endereçamento físico para identificação dos nós na rede.**

O nível de **Enlace** foi dividido em dois **subníveis**:

- LLC (Controle Lógico do Enlace, do inglês Logical Link Control): constitui a interface entre o método de acesso ao meio e os protocolos da camada de Rede
- MAC (Controle de Acesso ao Meio, do inglês Media Access Control): é responsável pela conexão com o meio físico e pelo endereçamento físico

São padrões e protocolos de camada de Enlace para rede LAN:

- **Ethernet**: é o padrão mais amplamente adotado em redes locais em todo o mundo. Ele opera com um método de acesso por contenção, permitindo que hosts compartilhem o meio físico e definindo as especificações para as camadas Física e de Enlace.
- **Wi-Fi (IEEE 802.11)**: é o padrão mais comum para redes sem fio, operando nas camadas Física e de Enlace do modelo OSI.
- **Token Ring**: desenvolvido pela IBM para competir com o crescente uso do padrão Ethernet, o Token Ring ainda é utilizado em algumas redes, embora esteja praticamente obsoleto
- **FDDI (Fiber Distributed Data Interface)**: é um dos primeiros padrões de redes LAN a utilizar fibra óptica, também operando nas camadas Física e de Enlace do modelo OSI. As redes FDDI utilizam uma tecnologia de transmissão similar ao Token Ring.

São protocolos de camada de Enlace para a rede WAN:

- **X.25**: desenvolvido na década de 1970, quando as linhas de transmissão digitais eram escassas, o X.25 permite a conexão de computadores a redes públicas globais, utilizando comutação de pacotes. Entre suas principais características,

estão conectividade, velocidade de serviço, custo, flexibilidade, confiabilidade e segurança.

- Frame Relay: uma rede de transporte utilizada como infraestrutura pelas operadoras de telecomunicações. A rede Frame Relay é representada por enlaces que funcionam através de circuitos virtuais, geralmente permanentes, chamados de PVC (Permanent Virtual Circuit). Ela é geralmente representada como uma nuvem
- HDLC (High-Level Data Link Control): protocolo proprietário da Cisco, utilizado na camada de Enlace para transmissão bit a bit.
- PPP (Point-to-Point Protocol): desenvolvido e padronizado pela RFC 1548 em 1993, o PPP foi criado para transportar todo o tráfego entre dois dispositivos através de uma conexão serial única e full-duplex

O **switch** é um hub que não funciona como um repetidor, ou seja, é um equipamento central multiportas que em vez de replicar os dados recebidos para todas as suas portas, envia os dados somente para o computador que os requisitou.

- Aprendizagem de endereços: processo de registrar os endereços MAC dos hosts que transmitem dados na rede.
- Decisões de filtragem e encaminhamento: processo de determinar qual porta deve ser utilizada para enviar um quadro específico. O switch possui a capacidade de interpretar e examinar os dados que trafegam pela rede, sendo capaz de identificar e ler os campos de endereço MAC presentes nos quadros transmitidos.

O switch opera através de um processo de aprendizagem dinâmico que define seu comportamento na rede:

1. Fase Inicial (Tabela MAC Vazia)

- Quando iniciado, o switch não conhece os dispositivos conectados
- Comporta-se como um hub, retransmitindo quadros para todas as portas
- Tabela MAC vazia obriga o broadcast inicial

2. Processo de Aprendizado

- O switch aprende endereços MAC de origem dos quadros recebidos
- Preenche a tabela MAC associando endereços às portas específicas

- Remove registros inativos após período sem transmissão
- Mantém a tabela sempre atualizada

3. Encaminhamento Inteligente

- Verifica a tabela MAC para cada quadro recebido
- Se encontra registro: encaminha apenas para porta específica
- Sem registro: envia para todas as portas (exceto a de origem)

4. Domínios de Broadcast e Colisão

- Todas as portas do switch estão no mesmo domínio de broadcast
- Switch quebra domínios de colisão (cada porta é um domínio separado)
- Apenas dispositivos de camada 3 (roteadores) quebram domínios de broadcast
- Roteadores segmentam tanto domínios de broadcast quanto domínios de colisão

O switch evolui de um comportamento broadcast para encaminhamento seletivo conforme aprende os endereços dos dispositivos conectados.

Após aprender os endereços, o switch opera em três modos de encaminhamento:

• Store-and-Forward

- Recebe e armazena o quadro completo antes do encaminhamento
- Realiza verificação de erros via cálculo CRC
- Descarta quadros com erro identificado
- Método mais seguro mas com maior latência

• Cut-Through

- Prioriza baixa latência e alta performance
- Encaminha imediatamente após ler o endereço MAC de destino
- Não verifica erros antes do encaminhamento
- Rápido mas pode propagar quadros corrompidos

• FragmentFree (Cut-Through Modificado)

- Aguarda os primeiros 64 bytes (janela de colisão)
- Identifica se o quadro é válido ou fragmento de colisão
- Equilíbrio entre velocidade e detecção básica de problemas

Resumo das Camadas de Rede

Camada de Enlace (Link de Dados)

- Comunicação entre dois nós diretamente conectados
- Trabalha com frames ou quadros
- Detecta erros de transmissão
- Responsável pelo endereçamento físico (endereços MAC)
- Exemplos: protocolos Ethernet, ARP e switches LAN

Camada de Rede

- Comunicação entre redes logicamente separadas mas fisicamente conectadas
- Usada quando existem múltiplos segmentos e múltiplos caminhos
- Utiliza algoritmos de roteamento para determinar rotas
- Emprega endereçamento lógico (endereços IP)
- Responsável por conduzir pacotes da origem ao destino através de diferentes redes

Diferenças entre Endereço MAC e IP

Endereço MAC (Físico)	Endereço IP (Lógico)
Pré-estabelecido de fábrica	Definido pelo administrador

Permanece inalterado com mudança de localização	Pode ser modificado conforme o segmento de rede
Espaço de endereço plano	Estrutura hierárquica
Camada de Enlace (L2)	Camada de Rede (L3)

Características do Endereço IP

- IPv4: 32 bits, formato decimal com pontos (4 octetos de 0 a 255)
- Hierárquico: define redes e depois dispositivos (como endereço postal)
- Endereço lógico que identifica a localização na rede

Protocolos da Camada de Rede

- IP (Internet Protocol): padrão dominante atual
- ICMP: usado para testes de conectividade (comando Ping)
- Protocolos obsoletos: IPX e CLNP

Tipos de Pacotes na Camada de Rede

- Pacotes de dados: contêm dados do usuário + informações de controle
- Pacotes de descoberta/atualização de rota:
 - Enviados/recebidos por roteadores
 - Rastreiam quais redes existem e como alcançá-las
 - Incluem informações sobre redes conhecidas, caminhos e métricas de distância

Roteadores

- Operam na camada de Rede (L3)
- Possuem conhecimento das diferentes redes interligadas em suas portas
- Responsáveis pelo roteamento entre redes logicamente separadas

Funcionamento do Roteador

- Adquire conhecimento através do endereçamento lógico (IP)
- Constrói e armazena uma tabela de roteamento interna
- A tabela inclui métricas para decisão do melhor caminho
- Encaminha pacotes para redes diretamente ou indiretamente conectadas
- Descarta pacotes se não conhece a rede de destino

Roteador e Domínios de Broadcast

- "Quebra" domínios de broadcast através da segmentação de redes
- Cada porta do roteador é um domínio de broadcast distinto
- Interface entre rede LAN e rede WAN
- Funciona como default gateway (rota de saída padrão) para os computadores da LAN

Características da Camada de Rede

- Determina a rota que os dados seguirão (roteamento)
- Trabalha com pacotes
- Responsável pelo endereçamento lógico (endereços IP de origem e destino)
- Não garante a entrega dos pacotes (sem confirmação)
- Função principal: roteamento e encaminhamento entre redes

Protocolos e Dispositivos

- Exemplos de protocolos: IP, ICMP, IPSEC
- Dispositivo principal: roteadores
- A entrega confiável é responsabilidade da camada de Transporte

Pontos Chave:

- Roteador interconecta redes diferentes usando endereçamento lógico
- Tabela de roteamento é fundamental para o funcionamento
- Segmentação de broadcast melhora o desempenho da rede

Camada de Transporte

Enquanto os protocolos das camadas inferiores estão relacionados à transmissão das mensagens entre os dispositivos, a camada de Transporte é responsável pela

transmissão das mensagens entre os processos que estão sendo executados nesses dispositivos.

A camada de Transporte implementa procedimentos para assegurar que será feita uma transmissão confiável desses segmentos até seus dispositivos de destino.

parei na 20